

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE OPERATIONNELLE

Optimisation de la Maintenance, des Interventions, des Ressources et des Approvisionnements — TMU

Document de cadrage — Juillet 2026

1. Cartographie des Cas d'Usage IA

#	Cas d'usage	Lignes concernées	Probleme resolu	Technologie IA	Gain attendu	Priorite
IA1	Maintenance predictive	L02, L06, L09	Pannes non anticipees, interventions preventives systematiques inutiles	ML sur IoT	-40 a -60% interventions inutiles	P0
IA2	Optimisation des interventions	L02, L03, L06, L09, L10, L11	Tournees inefficaces, techniciens sous-utilises, delais longs, SLA non respectes	Optimisation combinatoire + ML	+20 a +30% productivite	P0
IA3	Planification et affectation des ressources	L02-L13	Affectation manuelle, sur/sous-utilisation, conflits de ressources entre contrats	ML + Optimisation sous contraintes	-15 a -25% couts ressources	P0
IA4	Generation automatique des demandes d'achat	L02-L13	Saisie manuelle, erreurs, retards, ruptures de stock	Rules engine + ML	-30 a -50% temps administratif	P1
IA5	Prevision de consommation	L08, L12	Sur/sous-engagement EnR	Deep learning series temporelles	Taux ecoulement 90%→97%	P1
IA6	Scoring credit client	L01	Impayees, defauts	ML sur historique	-20 a -30% impayees	P1

2. IA1 — Maintenance Predictive

2.1 Principe

La maintenance predictive exploite les donnees des capteurs IoT installes sur les equipements critiques (transformateurs, TGBT, onduleurs, pompes, compresseurs, CVC) pour anticiper les pannes avant qu'elles ne surviennent. Elle remplace la maintenance preventive systematique par une maintenance conditionnelle : on n'intervient que quand c'est necessaire.

2.2 Architecture fonctionnelle

Couche	Composant	Fonction
Acquisition	Capteurs IoT (temperature, vibration, pression, humidite, courants de fuite)	Mesure en temps reel des parametres critiques de l'equipement
Transmission	Passerelles IoT (LoRaWAN, WiFi) → Plateforme cloud	Remontee des donnees toutes les 15 secondes a 15 minutes selon criticite
Stockage	Data Lake (Azure/AWS) — Series temporelles	Consolidation, nettoyage, indexation
Modelisation	Algorithmes ML (Random Forest, LSTM, Gradient Boosting)	Apprentissage sur historique de pannes. Detection des signatures pre-panne.
Action	Moteur de recommandation → GMAO	Generation automatique d'un ordre de travail avec diagnostic probable et pieces a prevoir

2.3 Exemple concret — Transformateur HT du Port Tanger Med

Capteurs : temperature huile, vibration enroulements, humidite, courants de fuite, pression
Frequence : 1 mesure / minute
—
MODELE ML ENTRAINE SUR 24 MOIS D'HISTORIQUE :
- Signatures de panne identifiees : hausse temperature + vibration anormale 72h avant default
- Seuil d'alerte : probabilite de default > 80% dans les 72 prochaines heures
—
ACTION AUTOMATIQUE :
J-3 : Alerte GMAO → OT cree → Technicien mobilise → Piece commandee si necessaire
J-0 : Intervention programme en heure creuse → Panne evitee
—
GAIN : Cout d'une panne non planifiee = 15-50 kUSD (arret de production client)
Cout d'une intervention planifiee = 2-5 kUSD
Gain net = 10-45 kUSD par panne evitee

3. IA2 — Optimisation des Interventions dans les Contrats de Service

3.1 Le probleme

TMU gere des centaines d'interventions par mois sur les contrats L02 (Maintenance), L03 (Assainissement), L06 (FM), L10 (Efficacite) et L11 (Nettoyage). Chaque intervention mobilise un technicien (interne ou sous-traitant), du materiel, des pieces detachees, et doit respecter des creneaux de disponibilite client et des SLA (GTI 4h/8h/24h). L'optimisation manuelle est sous-optimale.

3.2 Algorithme d'optimisation

Variable d'entree	Description
Portefeuille d'interventions	Liste des OT a realiser : localisation, duree estimee, competences requises, criticite, SLA
Ressources disponibles	Techniciens internes (competences, localisation, planning), sous-traitants disponibles, vehicules
Stocks de pieces	Disponibilite des pieces detachees, delai de reapprovisionnement
Contraintes client	Creneaux de disponibilite, GTI contractuel, penalites de retard
Couts	Cout horaire technicien interne, cout sous-traitant, cout kilometrique, cout de retard

ALGORITHME D'OPTIMISATION (resolution quotidienne, 6h et 18h) :

INPUTS → Optimisation multicritere → OUTPUTS
 (Minimiser : cout total + penalites SLA)
 (Contraintes : competences, GTI, creneaux client, stock pieces)

OUTPUTS :

1. Planning optimal de chaque technicien pour la journee/semaine
2. Tournees optimisees (ordre des interventions + itineraire)
3. Liste des pieces a prelever du stock
4. Liste des interventions necessitant un sous-traitant
5. Alerte si SLA compromis (intervention non planifiable dans le GTI)

4. IA3 — Planification et Affectation des Ressources

4.1 Perimetre

Au-dela de l'optimisation quotidienne des interventions (IA2), la planification des ressources opere a un horizon plus long (semaines a mois). Elle couvre l'ensemble des contrats de service (L02 a L13) et gere les 4 types de ressources : **personnel interne, sous-traitants, equipements/materiels et fournitures.**

4.2 Les 4 axes de planification

Axe	Ressources concernees	Optimisation IA	Resultat
Personnel interne	Techniciens L02/L06, Specialistes L03, Agents L11, Consultants L07/L09, Chefs Equipe FM	Affectation par planning glissant 4 semaines. Minimisation des temps morts. Anticipation des pics de charge (saisonnalite).	Taux d'occupation : 70% → 85%. Heures sup. : -20%.
Sous-traitants	Partenaires techniques L02/L06, BET assainissement L03, Installateurs L10, Agence interim L06	Selection automatique du sous-traitant optimal (cout, disponibilite, performance historique, proximite). Generation du contrat de sous-traitance.	Cout de sous-traitance : -10 a -15%. Delai de mobilisation : -30%.
Equipements et materiels	Vehicules, outillages, capteurs IoT, equipements de securite, materiel de nettoyage	Planification de l'utilisation. Detection des conflits (deux interventions necessitent le meme equipement rare). Proposition de location si necessaire.	Taux d'utilisation equipements : +15 a +20%.
Fournitures	Pieces detachees, consommables, produits de traitement L03, reactifs, EPI	Prevision des besoins par contrat → generation automatique des demandes d'achat (cf. IA4).	Ruptures de stock : -50%. Stocks dormants : -20%.

4.3 Logique de planification

HORIZON MENSUEL (J-30 a J-1) :

1. Module Services → Liste des jalons contractuels du mois (L02-L13)
2. IA3 → Pour chaque jalon : calcul des ressources necessaires
 - Personnel : competences × disponibilite × cout
 - Sous-traitants : contrats cadres × performance × cout
 - Equipements : disponibilite × criticite
 - Fournitures : nomenclature × stock disponible × delai appro.
3. IA3 → Resolution du probleme d'affectation :
 - Minimiser le cout total
 - Respecter les contraintes (competences, delais, SLA)
 - Lisser la charge
4. IA3 → Generation du plan de ressources (4 semaines glissantes)
5. IA4 → Generation automatique des demandes d'achat pour les fournitures et la sous-traitance

5. IA4 — Generation Automatique des Demandes d'Achat

5.1 Principe

A partir du plan de ressources genere par IA3, le systeme identifie automatiquement les besoins en fournitures et en ressources externes qui ne sont pas disponibles en interne, et genere les demandes d'achat (BdC) correspondantes dans le module Services, avec transmission automatique vers Oracle (Achats).

5.2 Les 3 circuits de generation

Circuit	Declencheur	Action automatisee	Validation humaine
Fournitures recurrentes	Plan de ressources IA3 : besoin en pieces detachees pour maintenance preventive	• Identification du fournisseur reference • Generation du BdC dans Oracle • Si stock disponible : reservation	Manager (si > 5 kUSD)
Fournitures specifiques (contrat)	Jalon contractuel approchant (J-15) : reactifs L03, produits L11, pieces specifiques	• Consultation nomenclature du contrat • Verification stock disponible • Generation BdC + alerte si delai appro. > delai jalon	Responsable de contrat
Ressources externes tierces	IA3 detecte un deficit de ressources internes pour un jalon a venir	• Recherche du sous-traitant qualifie disponible • Comparaison automatique de 2-3 offres (si contrat-cadre) • Generation du contrat de sous-traitance • Si aucun sous-traitant disponible : alerte DC	Resp. Achats + Resp. Contrat (si > 10 kUSD)

5.3 Exemple concret — Contrat de Maintenance TAC

SITUATION : Contrat L02 – Maintenance TAC. Jalon trimestriel : visite preventive de 25 equipements.

IA3 (J-30) : Planification des ressources
 → 2 techniciens × 3 jours
 → 15 pieces detachees (filtres, courroies, joints)
 → 1 vehicule + outillage

IA4 (J-30) : Generation automatique
 → Analyse stock : 10 pieces sur 15 disponibles, 5 a commander
 → Generation BdC Oracle pour 5 pieces manquantes
 → Verification delai approvisionnement : 10j → OK (J-30 > J-20)
 → Si delai > 15j : ALERTE → proposition fournisseur alternatif

BENEFICE :
 Avant IA : 2h de travail administratif par contrat (identification besoins, saisie BdC)
 Apres IA : 0h (generation automatique) + 15 min (validation manager)
 Gain : -85% de temps administratif. Zero oubli. Zero rupture.

6. Roadmap de Deploiement — Les 4 Modules IA

Phase	Periode	Modules	Prerequis	Budget (kUSD)
Phase 1 — Fondations	M1-M6	Infrastructure Data Lake + Capteurs IoT pilotes (10 equipements)	Data Lake operationnel (V6 integration SI)	60-100
Phase 2 — IA1 Maintenance Predictive	M7-M14	Entrainement modeles sur 24 mois d'historique. Deploiement sur 50 equipements critiques.	IoT deploye. Historique de pannes documente.	80-140
Phase 3 — IA2 + IA3 Planification	M12-M20	IA2 (Optimisation interventions quotidiennes) + IA3 (Planification ressources 4 semaines)	Module Services operationnel (V4). GMAO operationnelle.	100-180
Phase 4 — IA4 Generation Achats	M18-M24	IA4 (Generation automatique BdC) + Integration Oracle Achats	IA3 operationnel. Oracle Achats accessible via APIs.	50-90
TOTAL IA OPERATIONNELLE				290-510

7. Impacts Operationnels — Synthese

Indicateur	Avant IA	Apres IA (cible)	Gain
Interventions preventives inutiles	Base 100	40-60	-40 a -60%
Taux de pannes non detectees	—	-30%	-30%
Productivite des techniciens	Base 100	120-130	+20 a +30%
Taux d'occupation du personnel	70%	85%	+15 pts
Couts de sous-traitance	Base 100	85-90	-10 a -15%
Temps administratif (BdC, planification)	Base 100	15-30	-70 a -85%
Ruptures de stock	Base 100	50	-50%
Stocks dormants	Base 100	80	-20%
Delai de mobilisation sous-traitant	Base 100	70	-30%
Gain financier annuel estime			200-500 kUSD/an

Document de reference TMU — Juillet 2026 — Confidentiel